REGISTROMEDIA

Documentazione completa del progetto

Relazione tecnica, guida funzionale e Work Breakdown Structure

Software 0.4.0 · Prerelease personale offline

Windows · Android · Frontend web

Documento 1.0 — 30 ottobre 2026

Base: codice f17d702. Stati realizzati, verifiche e attività future esplicitamente distinti.

Nessun dato personale reale, password o chiave privata è incluso in questo documento.

RegistroMedia

Documentazione completa del progetto

Versione di riferimento: 0.4.0. Documento 1.0, 30 ottobre 2026. Lingua: italiano. Stato del prodotto: prerelease personale offline. La WBS in appendice e il CSV associato completano questa relazione.

Questo documento descrive il comportamento del codice della versione indicata. Le funzioni implementate, le verifiche automatiche e le attività future sono distinte: una build riuscita non equivale a un collaudo su tutti i dispositivi o a una certificazione di sicurezza. Non sono attribuiti costi, scadenze o risultati di prove non eseguite.

Indice

1. Scopo e contesto 2. Ambito e requisiti 3. Esperienza utente 4. Regole scolastiche e formule 5. Importazione da screenshot 6. Architettura e componenti 7. Modello dei dati 8. Sicurezza, privacy e sessione 9. Backup, migrazione e continuità 10. Installazione e sviluppo 11. Build e distribuzione 12. Verifica e criteri di accettazione 13. Rischi, limiti e sviluppi futuri 14. Organizzazione del progetto 15. Glossario e fonti interne Appendice: Work Breakdown Structure.

1. Scopo e contesto

RegistroMedia è un registro personale per uno studente che vuole conoscere le proprie medie senza calcolarle a mano. Permette di aggiungere materie e voti, controllare i risultati nei due periodi scolastici e recuperare valutazioni precedenti da screenshot o testo.

La scelta principale è il funzionamento offline: Windows e Android includono i file necessari e non richiedono un hosting, un dominio o un server che conservi i voti. L'utente mantiene i dati sul proprio dispositivo. Per portarli altrove usa un backup cifrato, non una sincronizzazione automatica.

Il progetto è indipendente da Argo e dalla scuola. Nell'interfaccia è presente un collegamento al login ufficiale didUP Famiglia, con riferimento all'IIS Cesaris e al codice SG18208 forniti dall'utente. Il collegamento non concede accesso alle API e non importa automaticamente i dati del registro scolastico.

Il risultato consegnato è una prerelease: sorgenti su GitHub, installer e archivio portabile Windows, APK Android di sviluppo. Esiste un frontend web responsive; non è stato pubblicato un sito per iPhone e non è stata realizzata un'app iOS nativa.

2. Ambito e requisiti

2.1 Funzioni comprese

ID	Requisito	Realizzazione
RF-01	Creare e riaprire un account personale	Profilo locale protetto da password, archivio IndexedDB
RF-02	Restare collegati fino a Esci	Chiave locale non esportabile per riaprire il profilo
RF-03	Gestire materie	Creazione, modifica, obiettivo ed eliminazione
RF-04	Gestire voti	Inserimento, modifica, eliminazione, tipo, peso e nota
RF-05	Assegnare data e periodo	Oggi in Europe/Rome per i nuovi voti; periodo derivato dalla data
RF-06	Calcolare le medie	Media ponderata per materia; media generale delle materie
RF-07	Importare dati precedenti	OCR locale e testo incollato, con revisione obbligatoria
RF-08	Rendere chiari i risultati	Rosso sotto 6, verde da 6; testo sufficiente/insufficiente
RF-09	Cambiare tema	Chiaro, scuro o automatico, con preferenza salvata
RF-10	Conservare e trasferire i dati	Backup cifrato, ripristino e controllo dei conflitti
RF-11	Offrire strumenti secondari	Agenda, obiettivi, simulatore e confronto dei periodi
RF-12	Usare più piattaforme	Applicazioni Windows/Android e frontend web condiviso

2.2 Requisiti non funzionali

L'interfaccia principale deve restare ridotta a media generale, materie e voti. Le opzioni meno frequenti sono in dettagli espandibili o nel menu Account. L'OCR viene caricato quando serve; il lavoro di riconoscimento è eseguito in un worker per non svolgere tutto nel thread dell'interfaccia.

I dati personali non devono essere inviati a un backend. I voti devono essere validati prima del salvataggio; un'importazione non deve scrivere righe parziali o assegnare arbitrariamente la data di oggi a valutazioni vecchie. Le dipendenze e i modelli di riconoscimento devono essere riproducibili dal lockfile e inclusi nelle app distribuite.

2.3 Esclusioni esplicite

Non sono presenti sincronizzazione cloud, condivisione tra studenti, recupero password via email, accesso alle API Argo, modifica dei voti ufficiali, notifiche push, gestione di classi o segreterie, scansione PDF, riconoscimento garantito di tutti i layout o distribuzione sugli store. Le medie sono indicative e non sostituiscono lo scrutinio dei docenti.

3. Esperienza utente

3.1 Primo accesso

L'utente sceglie Crea account e inserisce nome utente, password e conferma. Il nome visualizzato è facoltativo; in sua assenza viene usato il nome utente. Il nome utente ammette lettere latine, numeri, punti, trattini e underscore, da 3 a 40 caratteri. La password deve contenere da 12 a 128 caratteri.

Il profilo appena creato non contiene voti dimostrativi. La schermata invita ad aggiungere una materia o importare i dati. L'accesso viene mantenuto sul dispositivo fino a Esci; non è più previsto il blocco automatico dopo 15 minuti.

3.2 Schermata principale

La barra superiore contiene nome dell'app, selettore del tema e accesso all'account. Le azioni principali sono Importa voti e materie e Aggiungi voto. Il filtro del periodo e l'anno scolastico precedono la media generale.

Le due schede Materie e Voti evitano di mostrare contemporaneamente tutti i dettagli. In Materie sono visibili nome, numero dei voti, media e azione Modifica. In Voti sono mostrati valutazione, materia, data, periodo e azione di modifica, con filtro per materia. Il testo accompagna il colore: la distinzione non dipende soltanto da rosso e verde.

3.3 Inserimento quotidiano

Dopo aver aggiunto la materia, l'utente inserisce il voto. La data è già compilata e il tipo ha un valore predefinito; peso e nota sono nelle opzioni aggiuntive. L'utente può correggere la data per una valutazione precedente. I valori vengono validati e salvati nell'archivio cifrato, quindi le medie sono ricalcolate.

Eliminare una materia richiede conferma e rimuove anche i voti e gli impegni associati. Eliminare un voto ricalcola la media ma non cancella la materia. Il controllo di conferma aiuta a distinguere un cambiamento reversibile di un campo dalla rimozione dei dati.

3.4 Strumenti secondari e temi

Account → Agenda e simulatore contiene compiti e verifiche, stato completato, scadenze passate, obiettivi per materia e simulatore del prossimo voto. Il confronto tra i periodi è secondario. Spostare questi elementi non elimina i dati precedenti dell'agenda.

Il tema può essere chiaro, scuro o automatico secondo la preferenza comunicata dal sistema/browser. La scelta è salvata localmente e applicata prima del disegno principale della pagina. Il wrapper Android include anche l'adeguamento dei colori delle barre di sistema sui WebView compatibili.

4. Regole scolastiche e formule

4.1 Date, periodi e anni

Le date sono archiviate come YYYY-MM-DD. La data proposta per un nuovo voto è calcolata nel fuso Europe/Rome. Il periodo dipende dal giorno del voto, non da quando viene inserito nell'app.

Intervallo	Periodo	Anno scolastico di esempio
1 settembre–31 dicembre 2025	Primo	2025/26
1 gennaio–30 giugno 2026	Secondo	2025/26
1 luglio–31 agosto 2026	Fuori dai periodi supportati	Nessun voto importabile in questo intervallo
1 settembre 2026	Nuovo primo periodo	2026/27

Il codice rappresenta luglio/agosto come periodo summer e rifiuta tali date per i voti. Questa è una limitazione del modello attuale, non una dichiarazione sul calendario di ogni scuola.

4.2 Media per materia

Per una materia, con voti v_i e pesi p_i, la media è:

M = somma(v_i × p_i) / somma(p_i).

Esempio: un 6 di peso 1 e un 9 di peso 2 producono (6 + 18) / 3 = 8. Una materia senza voti non ha media numerica: viene mostrato un trattino, non uno zero.

4.3 Media generale

La media generale è la media aritmetica delle medie delle materie che hanno voti nel filtro selezionato. Ogni materia pesa allo stesso modo, anche se il numero dei voti è diverso.

Esempio: Matematica ha due 6, Italiano un 9. Le medie per materia sono 6 e 9; la media generale è 7,5. La media di tutti i voti insieme sarebbe invece 7: sono due indicatori diversi. L'app usa il primo per Media generale.

Nel filtro Anno intero tutti i voti delle due parti dell'anno contribuiscono alla media della propria materia con il loro peso. Non viene calcolata prima la media dei due periodi per poi attribuire loro automaticamente lo stesso peso.

4.4 Simulazione e soglie

Dato un obiettivo T e il peso p del prossimo voto, il valore necessario x è:

x = [T × (somma dei pesi attuali + p) − somma(voto × peso)] / p.

Con un 6 di peso 1, per arrivare a 7 con un altro voto di peso 1 serve 8. Se il risultato supera 10, l'obiettivo non è raggiungibile con quella sola valutazione. La simulazione non modifica i voti reali e non garantisce il voto dello scrutinio.

La soglia di sufficienza è 6, applicata al valore calcolato prima dell'arrotondamento di presentazione. L'interfaccia usa la formattazione italiana con una o due cifre decimali; visualizzazione e valore interno non sono la stessa cosa. I voti validi vanno da 1 a 10, i pesi devono essere maggiori di zero e non superiori a 10.

5. Importazione da screenshot

5.1 Percorso del dato

Scelta immagine o testo → lettura locale → estrazione delle righe → anteprima → correzione e selezione → verifica → salvataggio cifrato → ricalcolo delle medie.

Tesseract.js usa il motore WebAssembly e il modello italiano inclusi nel pacchetto. Non viene chiamato un servizio AI remoto. Il riconoscimento OCR produce testo; il parser del progetto trasforma soltanto le righe compatibili in candidati materia/voto/data. Non è una comprensione universale del documento.

5.2 Formati e limiti

Vincolo	Valore attuale
Immagini per operazione	Da 1 a 5
Formati	PNG, JPEG, WebP
Dimensione massima del singolo file	10.000.000 byte
Dimensione immagine originale	Rifiutata oltre 20.000.000 pixel dopo apertura
Preparazione della lettura	Ridimensionamento entro 2.800 pixel sul lato maggiore e 4.000.000 pixel complessivi
Testo da analizzare	Massimo 50.000 caratteri
Righe riconosciute per operazione	Massimo 300; oltre il limite l'operazione viene rifiutata

La preparazione usa sfondo bianco, scala di grigi e inversione quando l'immagine risulta prevalentemente scura. Le dimensioni sono limiti implementativi; non costituiscono un benchmark di velocità o di precisione.

5.3 Date e ambiguità

Sono riconosciute date complete ISO o nel formato giorno/mese/anno e varianti con punti. Per date senza anno, il periodo settembre–dicembre usa l'anno iniziale scelto, gennaio–giugno quello successivo. Un anno a due cifre viene interpretato nel secolo 2000: non è adatto a documenti storici del Novecento.

Se non è leggibile una data valida, il campo resta da completare: non viene sostituito con oggi. Una valutazione come 6+ o 6− non viene trasformata arbitrariamente in 6,25 o 5,75: richiede una correzione numerica. Le righe che sembrano medie o intestazioni comuni vengono escluse dal parser. Sono supportate anche alcune disposizioni con materia, data e voto su righe successive.

5.4 Conferma, duplicati e conservazione

L'utente può cambiare i campi, vedere la riga letta, escludere righe o aggiungerne una a mano. Se non è riconosciuto nulla, l'app propone una riga vuota e invita a correggere la fonte. Le righe selezionate devono essere valide prima della conferma.

Il confronto dei duplicati usa materia normalizzata, data, voto, peso e tipo. Le note non fanno parte della chiave. Una valutazione legittimamente identica a un'altra nello stesso giorno può quindi essere saltata: deve essere aggiunta a mano. Non viene cancellato il voto già presente.

La fusione avviene su una copia dei dati e poi passa alla validazione e al salvataggio revisionato. Se il salvataggio fallisce, non viene applicata un'importazione parziale. Le immagini originali e il testo OCR non vengono conservati nell'account; soltanto i dati confermati diventano voti e materie. I dati temporanei della lettura sono rimossi dall'interfaccia quando si chiude l'importazione.

6. Architettura e componenti

Il prodotto condivide un frontend HTML/CSS/JavaScript tra le piattaforme. Il calcolo è separato dalla vista, la cifratura dalla gestione dei moduli e il parser dal motore OCR.

Livello	Componenti principali	Responsabilità
Presentazione	index.html, style.css, theme.js	Schermate, moduli, temi e leggibilità
Coordinamento	app.mjs	Navigazione, eventi, filtri, salvataggio e sessione
Dominio	model.mjs	Date, medie, simulazione e validazione dell'archivio
Importazione	import-ui.mjs, import-model.mjs, ocr.mjs	Anteprima, parser e lettura locale
Persistenza	vault.mjs	Cifratura, account, sessione, revisioni e backup
Desktop	desktop/main.cjs	Finestra Electron, file locali e browser esterno
Android	MainActivity.java e risorse	WebView locale, selettore file, backup e tema
Web	server.cjs, sw.js, manifest.json	Server statico di sviluppo e risorse offline
Preparazione	scripts/ocr-assets.cjs, scripts/android-assets.cjs	Copia riproducibile delle risorse nei pacchetti

Il server Node distribuisce soltanto file ammessi; non è un backend di autenticazione. Non esistono endpoint per caricare credenziali, immagini o voti. L'applicazione web richiede HTTPS o un contesto locale sicuro, Web Crypto e IndexedDB.

Windows usa un'origine locale dedicata con protocollo registromedia. Android usa WebViewAssetLoader con origine appassets.androidplatform.net: gli indirizzi sono risolti verso gli asset inclusi nell'app, non verso un server che riceve i dati. I wrapper bloccano le richieste remote interne non previste e aprono il solo collegamento Argo ammesso nel browser esterno.

Sul web il service worker conserva i file principali per il funzionamento offline e memorizza i componenti OCR dopo il primo utilizzo dal medesimo sito. Nelle app installate motore e modello sono già nel pacchetto. Browser o sistema possono eliminare cache e storage in determinate condizioni: l'uso offline non equivale a un backup.

7. Modello dei dati

7.1 Archivio logico

Entità	Campi	Regole essenziali
Materia	id, name, target	Nome non vuoto, massimo 80 caratteri; obiettivo da 1 a 10; nomi duplicati rifiutati
Voto	id, subjectId, value, weight, date, type, note	Materia esistente; voto 1–10; peso >0 e <=10; data valida; nota fino a 160 caratteri
Impegno	id, title, date, done, subjectId	Titolo fino a 200 caratteri; data valida; materia esistente o riferimento vuoto per Generale

Gli ID sono stringhe alfanumeriche con trattini, non vuote e lunghe fino a 64 caratteri. I tipi di voto ammessi sono Orale, Scritto e Pratico. L'archivio ammette al massimo 100 materie, 10.000 voti e 2.000 impegni. Questi limiti non dimostrano prestazioni equivalenti su tutti i telefoni.

7.2 Archivio fisico e versioni

Il database IndexedDB si chiama registromedia-private-v3. La versione dello schema IndexedDB è 2: l'aggiornamento aggiunge lo store deviceSession e conserva lo store accounts. Il formato del record cifrato e del backup rimane invece 3. Questi numeri sono diversi dalla versione applicativa 0.4.0 e hanno scopi distinti.

Ogni record account contiene username, versione, iterazioni, revisione, salt, IV e ciphertext. Nome visualizzato e archivio logico sono nel contenuto cifrato. La sessione persistente è separata e contiene il riferimento all'account e una CryptoKey; non è inclusa nel backup esportato. La preferenza del tema è in localStorage e non è un dato scolastico cifrato.

7.3 Concorrenza

Un salvataggio usa la revisione attesa. La scrittura transazionale verifica che il record non sia stato modificato da un'altra finestra. Se la revisione è obsoleta, il salvataggio è rifiutato e l'utente deve uscire e riaprire il profilo prima di ripetere la modifica. Questo controllo evita sovrascritture silenziose; non è un sistema di fusione collaborativa tra dispositivi.

8. Sicurezza, privacy e sessione

La password viene usata da PBKDF2-HMAC-SHA-256 con 600.000 iterazioni e salt casuale da 128 bit per derivare una chiave AES-256-GCM non esportabile. Ogni salvataggio usa un IV casuale da 96 bit. Il contenuto autenticato include nome utente, versione e revisione: manomissioni rilevabili fanno fallire lo sblocco. La password non è conservata in chiaro né inviata a server.

Per soddisfare il requisito di non rifare il login, la CryptoKey viene conservata in IndexedDB finché l'utente non sceglie Esci. Non esportabile significa che l'API non ne consente l'esportazione in chiaro; non significa che un profilo del dispositivo aperto sia protetto da chi lo sta già usando. L'accesso persistente è una scelta di comodità con una conseguenza precisa: usare un dispositivo personale e uscire prima di condividerlo.

Esci elimina la chiave persistente, svuota la sessione dell'interfaccia e comunica l'uscita alle altre finestre compatibili tramite BroadcastChannel. L'eliminazione del profilo richiede la password e rimuove account e relativa sessione locale. Non elimina backup già esportati, copie su altri dispositivi o dati del sito Argo.

Le interfacce mostrano testo importato usando nodi testuali e valori di input, non HTML fornito dall'utente. La Content Security Policy limita script e connessioni all'origine locale, permette worker locali e compilazione WASM, e blocca invii di form non gestiti. La concessione wasm-unsafe-eval non è un'abilitazione generale di unsafe-eval JavaScript.

Electron mantiene sandbox e isolamento del contesto, senza Node.js nel renderer. Android non concede accesso generale a contatti, posizione, fotocamera o archivio: usa il selettore per i file scelti dall'utente. I canali nativi sono limitati all'origine locale e al frame principale, per esportare backup già cifrati e applicare un tema ammesso. I backup di sistema Android sono disabilitati nelle regole dichiarate.

Non sono presenti tracker o pubblicità. Non è stata eseguita una revisione di sicurezza indipendente e non si può garantire rischio zero. Malware, controllo del dispositivo, password deboli o una sessione già aperta sono limiti del modello di protezione. Il progetto non costituisce una certificazione di conformità legale o privacy. Il package dichiara UNLICENSED: la pubblicità del repository non equivale a una concessione di licenza open source per l’app. Le licenze delle dipendenze e le relative attribuzioni rimangono separate.

9. Backup, migrazione e continuità

Un backup è un file JSON cifrato identificato dal formato registromedia-encrypted, versione 3, con il record dell'account. La password originale è necessaria per aprirlo anche se l'app sul dispositivo di partenza mantiene l'accesso. I backup delle release 0.3 con questo formato sono compatibili.

Procedura consigliata: esportare il backup, conservarlo in un luogo affidabile, trasferirlo sul dispositivo di destinazione, scegliere Ripristina un backup, inserire la password e confermare l'eventuale sostituzione. Il ripristino sostituisce il profilo omonimo, non combina due storie di modifiche. Prima di sostituire un archivio più recente va esportata una copia dello stato corrente.

Non esistono recupero password via email o copia cloud gestita dal progetto. La perdita della password può rendere inutilizzabile il backup; la cancellazione dello storage o la disinstallazione può eliminare i dati locali. La sessione persistente non è una strategia di recupero password.

Il formato locale non cifrato delle prime versioni 0.1/0.2 è lasciato intatto ma non è automaticamente importato nel nuovo archivio. L'aggiornamento dello schema IndexedDB dalla versione 1 alla 2 è invece coperto da una prova che verifica la conservazione di account e voti.

Gli APK di sviluppo creati dal runner possono avere firme diverse tra build. Android può quindi richiedere una disinstallazione invece di un aggiornamento diretto. Prima di cambiare APK occorre esportare il backup e ricordare la password. Non è stata configurata una firma release privata stabile.

10. Installazione e sviluppo

10.1 Utente finale

Per Windows, l'installer Setup.exe esegue l'installazione; in alternativa la ZIP Portable va estratta completamente e si apre RegistroMedia.exe. Spostare il solo eseguibile fuori dalla cartella portabile non basta: servono anche le risorse. Node.js non è richiesto per usare il programma distribuito.

Android richiede Android 9 o successivo e WebView aggiornato. L'APK è una build di sviluppo, non una pubblicazione Play Store. La scelta di installare un pacchetto esterno rimane dell'utente e del sistema operativo; il progetto non deve chiedere di disabilitare protezioni generali del dispositivo.

Per iPhone esiste soltanto la base web responsive. Per visitarla e installarla dalla schermata Home tramite Safari serve un indirizzo HTTPS raggiungibile. Non è disponibile un link a un sito già distribuito.

10.2 Sviluppatore

Il riferimento è Node.js 24. npm ci installa le dipendenze del lockfile ed esegue postinstall, che prepara le risorse OCR. npm start avvia il server statico locale. npm test esegue i test Node; npm run test:ui esegue Playwright dopo l'installazione di Chromium. Un browser già presente può essere selezionato con CHROMIUM_PATH.

npm run ocr:assets rigenera vendor/ocr. npm run android:assets prepara anche gli asset Android. Le risorse generate, le cartelle di build, i dati personali, gli archivi locali e le chiavi private non devono essere aggiunti al repository. I percorsi e i comandi completi sono nel README.

11. Build e distribuzione

Il repository principale è https://github.com/Samir-cpp/registromedia. La prerelease di riferimento è https://github.com/Samir-cpp/registromedia/releases/tag/v0.4.0. Il codice verificato per questa documentazione è il commit f17d702, salvo le successive aggiunte documentali.

Windows usa Electron ed electron-builder per NSIS e ZIP portabile. La build NSIS su Linux richiede Wine; il workflow di rilascio usa un runner Windows. Android usa JDK completo 17/21, Gradle 8.11.1, Android SDK 35 e Build Tools 35.0.0, con assemblaggio APK e lint.

Passaggio del workflow	Risultato richiesto
Tag v*	Versione del tag uguale a package.json
Verifica	Installazione bloccata dal lockfile, test Node e UI con OCR reale sintetico
Windows	Avvio e OCR in Electron, installer e ZIP
Android	Preparazione degli asset, assembleDebug e lintDebug, APK
Pubblicazione	Entrambe le build riuscite, raccolta dei file e SHA256SUMS.txt
Release	Bozza creata e resa pubblica come prerelease dopo il caricamento

I workflow hanno permessi di lettura per i job di verifica e build; la scrittura dei contenuti è concessa al job di pubblicazione. Le chiavi di firma non sono nel repository. Le dipendenze sono risolte dal lockfile; i

tool Android del setup CI hanno un controllo di checksum. Le risorse OCR sono ricavate dai pacchetti, con le licenze incluse nei file distribuiti.

La versione 0.4.0 è stata pubblicata con installer Windows, ZIP portabile, APK Android e checksum. Windows non ha firma digitale di distribuzione; Android usa una firma di sviluppo. Non vengono promessi aggiornamenti automatici o una distribuzione sugli store.

12. Verifica e criteri di accettazione

12.1 Evidenze disponibili

Area	Evidenza	Cosa dimostra e cosa non dimostra
Dominio	tests/model.test.mjs	Formule, separazione dei periodi e validazione dei dati
Parser	tests/import.test.mjs	Estrazione di righe controllate, date mancanti, ambiguità e duplicati
Archivio	tests/vault.test.mjs	Password errata, cifratura, ripristino, conflitti e sessione persistente
Migrazione	tests/vault-migration.test.mjs	Conservazione di un account e dei voti durante l'aggiornamento dello schema
Collegamento esterno	tests/argo.test.mjs	Destinazione ammessa e attributi protettivi del link; non accesso alle API
UI e OCR	scripts/ui-smoke.cjs	Screenshot sintetico letto realmente, anteprima, date, riavvio, temi, uscita e offline
Desktop	desktop/main.cjs con smoke-test	Avvio e lettura sintetica dentro Electron su runner Windows
Android	assembleDebug e lintDebug	Compilazione e controlli statici; non uso su ogni telefono fisico

Nel lavoro sulla 0.4.0 sono passati 13 test Node e lo smoke test Chromium desktop/mobile; i job di build Windows e Android e la pubblicazione sono terminati con successo. Il workflow è disponibile alla pagina Actions del repository. I dati usati erano artificiali, non voti reali dello studente.

12.2 Criteri per accettare la prerelease

- Un account nuovo è vuoto; dopo un riavvio il profilo ricordato riapre il registro.
- Esci impedisce la riapertura automatica e richiede nuovamente le credenziali.
- Un 5,5 risulta insufficiente e rosso, un 6 sufficiente e verde.
- I voti del 31 dicembre e del 1 gennaio appartengono ai periodi corretti dello stesso anno scolastico.
- Uno screenshot non aggiunge dati prima della conferma; una data assente blocca la riga selezionata.
- Riconfermare lo stesso voto importato non crea un doppione secondo la chiave documentata.

- Un backup non contiene nomi delle materie o voti in chiaro e si ripristina con la password corretta.
- I file di installazione corrispondono al tag rilasciato e hanno checksum pubblicati.

12.3 Verifiche ancora necessarie

Il collaudo su una matrice di telefoni Android e PC fisici, la prova specifica su Safari/iPhone, l'accessibilità con tecnologie assistive e la revisione indipendente di sicurezza sono attività distinte e non risultano completate. La precisione OCR su screenshot reali eterogenei del registro non è stata misurata con un campione rappresentativo: non viene attribuita una percentuale di accuratezza.

13. Rischi, limiti e sviluppi futuri

Rischio	Impatto	Contromisura attuale / passo successivo
Password dimenticata	Backup non apribile	Indicazione esplicita; conservare password e backup; nessun falso recupero
Disinstallazione o storage eliminato	Perdita dei dati locali	Esportazione periodica; prova di ripristino
Dispositivo condiviso con accesso attivo	Lettura dei dati da parte di altri	Esci prima della condivisione; dispositivo personale
OCR errato o data inferita dall'anno sbagliato	Medie inesatte	Anteprima, correzione obbligatoria dei campi invalidi e anno selezionabile
Duplicati legittimi	Un voto identico viene saltato	Inserimento manuale del caso eccezionale
Firma APK differente	Aggiornamento diretto impossibile	Backup prima di cambiare build; predisporre firma release stabile
Screenshot grandi o telefono lento	Lentezza o memoria insufficiente	Limiti di file/pixel e lettura in worker; misurare su dispositivi reali
Dipendenze o tool modificati	Build non riproducibile o vulnerabile	Lockfile, checksum dei tool, review degli aggiornamenti
Aspettativa di sincronizzazione o API Argo	Uso errato del prodotto	Ambito offline esplicito e collegamento separato al sito ufficiale

Priorità consigliate, non impegni di consegna: prima collaudo e affidabilità dei backup; poi firma stabile, più campioni OCR e accessibilità; successivamente eventuale hosting statico per iPhone. Un futuro servizio di sincronizzazione o una vera API Argo richiederebbe un nuovo progetto di autenticazione, autorizzazione, conservazione dei dati e termini d'uso: non è una funzione da attivare con il solo codice scuola.

14. Organizzazione del progetto

La WBS in appendice scompone i risultati in pacchetti verificabili. È una struttura del lavoro, non una previsione di durata o un calendario. Le dipendenze indicano l'ordine logico; non sono state inventate ore, costi o date di completamento per le attività future.

Per un passaggio di consegne sono proposti quattro ruoli, anche ricopribili dalla stessa persona: referente utente per requisiti e accettazione; sviluppatore per implementazione e manutenzione; collaudatore per prove indipendenti; responsabile del rilascio per toolchain, firme e pubblicazione. Non è dichiarato che esista già un team con questi incarichi.

Un cambiamento va descritto, collegato ai requisiti e alla WBS, implementato conservando i dati esistenti e verificato con i test pertinenti. Un rilascio richiede versione coerente, note aggiornate, build riuscite e file verificati. La documentazione deve essere aggiornata quando cambiano formule, periodi, formato dei backup, sessione o strumenti di importazione.

Per proporre un difetto è utile indicare piattaforma, versione dell'app, passaggi per riprodurlo e risultato atteso. Screenshot reali e backup possono contenere dati personali: vanno anonimizzati o evitati nelle segnalazioni pubbliche. Non inviare password, chiavi o cookie del registro scolastico.

15. Glossario e fonti interne

Termine	Significato nel progetto
WBS	Work Breakdown Structure: scomposizione gerarchica del lavoro orientata ai risultati
OCR	Riconoscimento del testo contenuto in un'immagine
WASM	WebAssembly, formato usato dal motore OCR nel browser/app
IndexedDB	Archivio strutturato locale del motore browser
CryptoKey	Oggetto chiave crittografica; nel progetto non esportabile via Web Crypto
Ciphertext	Contenuto cifrato del profilo, distinto dai dati leggibili
Salt / IV	Valori casuali per derivazione della chiave / cifratura di ogni salvataggio
Prerelease	Versione di prova pubblicata prima di una distribuzione stabile
CI	Esecuzione automatica di verifiche e build su GitHub Actions
Checksum	Impronta del file per verificare che il download corrisponda a quello pubblicato

Fonti di verità per il comportamento: model.mjs e vault.mjs per formule e archivio; import-model.mjs, import-ui.mjs e ocr.mjs per l'importazione; app.mjs e index.html per i percorsi utente; wrapper desktop/Android per le restrizioni native; package.json e package-lock.json per tool e dipendenze; tests e scripts/ui-smoke.cjs per le prove; .github/workflows/release.yml per la pubblicazione. README.md è la guida sintetica. docs/argo-integration.md approfondisce il collegamento Argo.

Questa relazione e la WBS vanno lette con quei file: se una versione futura cambia il codice, gli esempi e gli stati qui riportati devono essere riesaminati.

Work Breakdown Structure

RegistroMedia 0.4.0 — WBS 1.0

Data: 30 ottobre 2026. Baseline: prerelease offline e documentazione associata. Radice 0: consegna del registro personale e del relativo fascicolo.

La WBS scompone i risultati del progetto, non rappresenta una cronologia né un preventivo. I ruoli sono proposti per il passaggio di consegne; non dichiarano la presenza di personale già assegnato. Non sono stimate ore, costi o scadenze senza dati di pianificazione.

Legenda e lettura

R = realizzato nella baseline, con evidenza indicata. V = da validare con prove aggiuntive; non completato. P = pianificato/proposto per una fase successiva. Lo stato R non equivale a una certificazione di sicurezza o compatibilità universale. Le attività V e P restano visibili e non sono presentate come già concluse.

Ogni codice X.Y identifica un pacchetto; X è il risultato padre. Le dipendenze del CSV sono prerequisiti logici, non date. Il CSV è il dizionario completo: include deliverable, criterio di accettazione, dipendenze, ruolo proposto, stato e riferimento. Il documento completo spiega i requisiti cui questa struttura risponde.

1. Definizione del progetto

Ruoli proposti: Referente utente / sviluppatore.

ID	Pacchetto / risultato	Stato
1.1	Ambito offline: Baseline del prodotto personale	R
1.2	Regole dei periodi: Calendario settembre–dicembre / gennaio–giugno	R
1.3	Limiti e accettazione: Requisiti ed esclusioni dichiarati	R

2. Interfaccia e usabilità

Ruoli proposti: Sviluppatore / collaudatore.

ID	Pacchetto / risultato	Stato
2.1	Dashboard minima: Vista Materie/Voti e riepilogo	R
2.2	Moduli progressivi: Inserimento rapido con opzioni secondarie	R
2.3	Temi: Chiaro, scuro e automatico	R
2.4	Stato delle medie: Rosso/verde e testo esplicativo	R
2.5	Accessibilità completa: Rapporto con tastiera e tecnologie assistive	V

3. Account e protezione dei dati

Ruoli proposti: Sviluppatore.

ID	Pacchetto / risultato	Stato
3.1	Cifratura del profilo: Archivio AES-GCM e derivazione PBKDF2	R
3.2	Accesso persistente: Sessione locale con CryptoKey	R
3.3	Uscita e rimozione profilo: Revoca della sessione e cancellazione locale	R
3.4	Migrazione e revisioni: Schema aggiornato senza perdita dei record	R
3.5	Backup e ripristino: JSON cifrato compatibile formato 3	R

4. Registro e calcoli scolastici

Ruoli proposti: Sviluppatore / referente utente.

ID	Pacchetto / risultato	Stato
4.1	Materie: CRUD con obiettivo facoltativo	R
4.2	Voti: CRUD con data, peso, tipo e nota	R
4.3	Filtri temporali: Periodi e anni scolastici distinti	R
4.4	Media per materia: Calcolo ponderato	R
4.5	Media generale: Media delle materie con voti	R

5. Importazione e riconoscimento

Ruoli proposti: Sviluppatore / collaudatore.

ID	Pacchetto / risultato	Stato
5.1	Motore OCR locale: Worker, WASM e modello italiano inclusi	R
5.2	Acquisizione e preparazione: Immagini scelte e limiti applicati	R
5.3	Parser del testo: Candidati materia/voto/data	R
5.4	Anteprima modificabile: Revisione prima del salvataggio	R
5.5	Duplicati e fusione: Importazione senza doppioni equivalenti	R
5.6	Persistenza dell’importazione: Commit validato dell’insieme	R
5.7	Campione OCR reale: Rapporto su schermate eterogenee anonimizzate	V

6. Strumenti secondari

Ruoli proposti: Sviluppatore.

ID	Pacchetto / risultato	Stato
6.1	Agenda: Compiti, verifiche e stato completato	R
6.2	Obiettivi e simulatore: Calcolo del prossimo voto necessario	R
6.3	Confronto dei periodi: Riepilogo secondario annuale	R

7. Applicazioni e piattaforme

Ruoli proposti: Sviluppatore / responsabile rilascio.

ID	Pacchetto / risultato	Stato
7.1	Wrapper Windows: Electron con origine locale	R
7.2	Wrapper Android: WebView con asset locali	R
7.3	Frontend web: Manifest e risorse per uso responsive/offline	R
7.4	Pacchetti Windows: Installer e archivio portabile	R
7.5	APK Android: Build di sviluppo firmata	R
7.6	Matrice dispositivi fisici: Rapporto Android/Windows e Safari	V

8. Verifica e qualità

Ruoli proposti: Collaudatore / sviluppatore.

ID	Pacchetto / risultato	Stato
8.1	Test del dominio e archivio: Suite Node	R
8.2	Test end-to-end web: Smoke Chromium e screenshot sintetico	R
8.3	Smoke desktop: Avvio e OCR reale in Electron	R
8.4	Controlli Android: Compilazione e lint	R
8.5	Revisione indipendente: Rapporto di sicurezza e minacce	P

9. Consegna e manutenzione

Ruoli proposti: Responsabile rilascio / referente utente.

ID	Pacchetto / risultato	Stato
9.1	Pipeline riproducibile: Workflow con versioni e checksum	R
9.2	Pubblicazione prerelease: File scaricabili e SHA256SUMS	R
9.3	Documentazione e consegna: Relazione, WBS e guida utente	R
9.4	Firma stabile e aggiornamenti: Procedura di firma release privata	P
9.5	Manutenzione controllata: Registro modifiche e revisioni documentali	P

Dizionario dei pacchetti più critici

3.2 — Accesso persistente

Risultato: riapertura del profilo senza digitare di nuovo la password. Criterio: la CryptoKey resta non esportabile e il riavvio riapre l’archivio; Esci deve rimuovere la sessione salvata. Dipendenza: cifratura 3.1. Accettazione basata sui test, con rischio del dispositivo condiviso dichiarato.

5.4 — Anteprima e controllo dei dati

Risultato: revisione modificabile prima dell’importazione. Criterio: nessuna modifica al registro prima della conferma; voto o data non validi bloccano la riga selezionata. Dipendenza: parser 5.3 e moduli 2.2. Evidenza: import-ui.mjs e smoke UI.

5.5 — Duplicati

Risultato: seconda importazione equivalente senza doppione. Criterio: confronto per materia normalizzata, data, voto, tipo e peso; il caso di due valutazioni davvero identiche è un limite dichiarato e richiede inserimento manuale. Dipendenze: 5.4 e 3.4.

7.6 — Collaudo fisico

Risultato ancora atteso: rapporto su una matrice concordata di dispositivi. Criterio: installazione, apertura, memoria durante OCR, persistenza e ripristino verificati sul dispositivo. Le build CI e il viewport mobile Chromium non chiudono da soli questo pacchetto.

9.4 — Firma stabile

Risultato futuro: procedura controllata di custodia e uso di una chiave release privata. Criterio: un aggiornamento legittimo conserva identità e dati senza cambiare arbitrariamente la firma. Non caricare chiavi nel repository e non confondere la firma debug del runner con una soluzione già pronta.

Copertura e passaggio alla fase successiva

La struttura contiene 44 pacchetti foglia. La ripartizione degli stati è descrittiva, non una percentuale di avanzamento economico o temporale. Prima di dichiarare una release stabile occorre definire e completare i criteri di collaudo fisico, accessibilità e firma. La revisione indipendente di sicurezza va valutata separatamente.

API Argo, sincronizzazione cloud e app iOS nativa sono fuori dalla baseline: richiedono nuove decisioni e requisiti e non sono inclusi nei risultati consegnati. Non vanno aggiunti implicitamente come attività già autorizzate o finanziate.

Uso del CSV

wbs.csv è in UTF-8 con BOM e separatore punto e virgola, per facilitarne l’apertura in Excel. Se il programma non separa automaticamente le colonne, usare Importa da testo/CSV, scegliere UTF-8 e separatore punto e virgola. Gli ID devono rimanere testo. Non alterare gli stati R/V/P senza aggiornare evidenze e criteri.